

ĐẠI HỌC DÂN LẬP THĂNG LONG
BÀI GIẢNG
LÝ THUYẾT
VĂN PHẠM, NGÔN NGỮ và ÔTÔMAT

NGUYỄN QUỐC THẮNG - NGUYỄN LÂM TÙNG
Tổ bộ môn TOÁN

Nội dung chính

 CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN VỀ VĂN PHẠM VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC	slide
 Ngôn ngữ và các phép toán trên ngôn ngữ	
 Định nghĩa bảng chữ cái và các phép toán trên từ	6
 Các phép toán trên ngôn ngữ	11
 Văn phạm và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm	
 Định nghĩa văn phạm, dẫn xuất	17
 Ngôn ngữ sinh bởi văn phạm	20
 Phân loại và tính chất của văn phạm	
 Phân loại văn phạm và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm	21
 Một số tính chất của văn phạm	24
 Một số ví dụ về văn phạm	39
 Bài tập chương 1	46

Nội dung chính

 CHƯƠNG 2: BIẾN ĐỔI VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH THÀNH NHỮNG VĂN PHẠM ĐẶC BIỆT	slide
 Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh	
 Giảm lược ký hiệu vô sinh	52
 Giảm lược ký hiệu không đến được	54
 Giảm lược ký hiệu thừa	56
 Loại bỏ quy tắc rộng	58
 Loại bỏ quy tắc đơn	61
 Đưa văn phạm về dạng chuẩn Chomsky	63
 Khử quy tắc đệ quy trái	67
 Đưa văn phạm về dạng chuẩn Greiback	69
 Điều kiện cần của ngôn ngữ phi ngữ cảnh	73
 Tính đóng của ngôn ngữ phi ngữ cảnh	76
 Cây suy dẫn trong văn phạm phi ngữ cảnh	78
 Thuật toán phân tích từ trên xuống và từ dưới lên	82,88
 Bài tập chương 2	92

Nội dung chính

 CHƯƠNG 3: NGUỒN VÀ ÔTÔMAT HỮU HẠN	slide
 Nguồn và ngôn ngữ sinh bởi nguồn	96
 Các phép toán trên nguồn	
 Phép đơn định hóa và lấy phần bù	104,109
 Phép hợp nguồn và phép giao nguồn	112,115
 Phép tích ghép nguồn	119
 Phép lặp, lặp cắt nguồn	122,124
 Phép soi gương nguồn	126
 Phép chia trái, chia phải nguồn	128,132
 Ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ đoán nhận bởi ôtômat hữu hạn	136
 Sự tương đương của nguồn và ôtômat hữu hạn	146
 Sự tương đương của nguồn và văn phạm chính quy	150
 Sự tương đương của nguồn và biểu thức chính quy	154
 Biểu thức chính quy tương đương với nguồn	160
 Điều kiện cần và đủ của ngôn ngữ chính quy	167
 Bài tập chương 3	169

Nội dung chính

 CHƯƠNG 4: ÔTÔMAT ĐẦY XUỐNG	slide
 Khái niệm về ôtômat đầy xuống	180
 Ngôn ngữ đoán nhận bởi ôtômat đầy xuống	183
 Ôtômat đầy xuống đoán nhận ngôn ngữ phi ngữ cảnh	186
 Xây dựng ôtômat đầy xuống đoán nhận ngôn ngữ theo trạng thái kết và ngăn xếp rỗng	190
 Các hàm <i>First</i> và <i>Follow</i>	194
 Văn phạm LL_1 và thuật toán phân tích tất định	197
 Bài tập chương 4	201

Chương 1 - Giới thiệu chung

- Phần đầu của chương này trình bày những khái niệm cơ bản nhất của ngôn ngữ hình thức. Bắt đầu từ những phép toán trên từ cho đến các phép toán trên ngôn ngữ.
- Phần hai trình bày những khái niệm về văn phạm và quá trình sinh ra ngôn ngữ của văn phạm. Sau khi nghiên cứu lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm, ta được kết quả hết sức quan trọng là lớp ngôn ngữ này đóng với các phép toán hợp, giao, tích ghép, lặp, lặp cắt, soi gương, chia trái, chia phải. Ngoài ra phần này cũng phân loại ra một số lớp các văn phạm đặc biệt mà ta sẽ gặp trong các chương sau.
- Phần cuối chương trình bày một số ví dụ về văn phạm, những ví dụ này cho ta một số kỹ thuật để xây dựng văn phạm sinh ra một ngôn ngữ cho trước đồng thời cũng giới thiệu một số văn phạm đặc biệt sinh ra các ngôn ngữ phức tạp.

Một số khái niệm mở đầu - Bảng chữ cái

● Định nghĩa .

Tập $\Sigma \neq \emptyset$ gồm hữu hạn hay vô hạn các đối tượng cụ thể được gọi là bảng chữ cái. Mỗi phần tử thuộc Σ được gọi là kí hiệu hay chữ cái.

● Ví dụ.

$A = \{0, 1\}$ là bảng chữ cái nhị phân.

$B = \{a, b, \dots, z\}$ là bảng chữ cái tiếng Anh.

$C = \{\square, 1, c\}$ là bảng chữ cái gồm hình vuông, số 1 và chữ c.

Một số khái niệm mở đầu- Từ- Ngôn ngữ

- **Định nghĩa.**
Một dãy hữu hạn các kí hiệu thuộc bảng chữ cái Σ được gọi là một từ hay một xâu trên bảng chữ cái Σ .
- **Ví dụ.** $\Sigma = \{a, b, c\}$
 $\alpha = aabacc$, $\beta = abbca$ là hai xâu trên Σ
- Tổng số vị trí của tất cả các kí hiệu xuất hiện trong α được gọi là độ dài của từ α và ký hiệu là $|\alpha|$ hay $l(\alpha)$.
Trong ví dụ trên $|\alpha| = 6$, $|\beta| = 5$.
- Từ có độ dài 0 được gọi là từ rỗng hay từ trống, kí hiệu là Λ (hay ε hay e).
- Tập tất cả các từ trên bảng chữ cái Σ kí hiệu là Σ^* và $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\Lambda\}$.
- **Định nghĩa.** Mỗi tập con $A \subset \Sigma^*$ được gọi là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ .
- Tập $\emptyset$ được gọi là ngôn ngữ trống hay ngôn ngữ rỗng, do đó ngôn ngữ rỗng là ngôn ngữ trên bất cứ bảng chữ cái nào (Vì sao?)
- **Câu hỏi:** Ngôn ngữ rỗng khác với ngôn ngữ chỉ gồm một từ rỗng (Vì sao?)

Các phép toán trên từ- Tích ghép

- **Định nghĩa.** Tích ghép của các từ không rỗng $\alpha = a_1 a_2 \dots a_m$ và $\beta = b_1 b_2 \dots b_n$ là từ $c_1 c_2 \dots c_{m+n}$ trong đó:
 $c_1 = a_1, \dots, c_m = a_m; c_{m+1} = b_1, \dots, c_{m+n} = b_n$.
- Tích ghép của các từ α và β kí hiệu là $\alpha\beta$ hay $\alpha.\beta$
- Ta quy ước $\alpha\wedge = \wedge\alpha = \alpha$.
- Về thực chất tích ghép của từ α với từ β là xâu nhận được khi viết β ngay sau bên phải α .
Ta viết $\omega^n = \omega \dots \omega$ (n lần) và $\omega^0 = \wedge$.
- Tích ghép có giao hoán, kết hợp không?
- **Ví dụ.**
 $\alpha = abbc, \beta = aacb$ thì $\alpha\beta = abbcaacb$
 $x = bac, y = caab$ thì $xy = baccaab$

Phép chia từ

● **Định nghĩa.** Nếu $\alpha = \beta\gamma$ thì

- γ là thương của phép chia trái từ α cho từ β , ký hiệu là $\gamma = \beta \backslash \alpha$
- β là thương của phép chia phải từ α cho từ γ , ký hiệu là $\beta = \alpha / \gamma$

● Với mọi từ α, β, γ nếu:

- β không phải là phần đầu của α thì $\beta \backslash \alpha$ không xác định.
- γ không phải là phần cuối của α thì α / γ không xác định.

● **Ví dụ.**

Nếu $\alpha = 10101, \beta = 101$ thì $\beta \backslash \alpha = 01, \quad \alpha / \gamma = 10$

Nếu $x = abcbc, y = cbc$ thì $x / y = ab, \quad y \backslash x$ không xác định.

● **Tính chất.** Với mọi từ ω ta có:

- $\wedge \backslash \omega = \omega, \quad \omega / \wedge = \omega$
- $\omega^m / \omega^n = \omega^{m-n} \quad (m \geq n)$

Phép soi gương

● Định nghĩa.

Nếu $\alpha = a_1 a_2 \dots a_m$ ($m \geq 1$) là từ khác trống thì từ $a_m a_{m-1} \dots a_2 a_1$ được gọi là từ soi gương hay từ ngược của α , kí hiệu là $\tilde{\alpha}$.

● Quy ước. $\tilde{\tilde{\alpha}} = \alpha$

● Tính chất. $\forall \alpha, \beta$ ta có $\tilde{\tilde{\alpha}} = \alpha$, $\widetilde{\alpha\beta} = \tilde{\beta}.\tilde{\alpha}$ và $|\tilde{\alpha}| = |\alpha|$

● Ví dụ.

$\alpha = abcc$, $\beta = bba$. Khi đó: $\tilde{\alpha} = ccba$, $\tilde{\beta} = abb$,
 $\widetilde{\alpha\beta} = abccbba = abbccba = \tilde{\beta}.\tilde{\alpha}$

● Bài tập. Chứng minh rằng nếu $\alpha = \beta\gamma$ thì:

$$\beta \setminus \alpha = \beta \setminus \beta\gamma = \gamma = \tilde{\tilde{\gamma}} = \widetilde{\tilde{\alpha} / \tilde{\beta}}$$
$$\alpha / \gamma = \beta\gamma / \gamma = \beta = \tilde{\tilde{\beta}} = \widetilde{\tilde{\gamma} \setminus \tilde{\alpha}}$$

Các phép toán trên ngôn ngữ - Phép hợp, giao

- **Định nghĩa.** Tập các từ $\{x \mid x \in L_1 \text{ hoặc } x \in L_2\}$ được gọi là hợp của hai ngôn ngữ L_1 và L_2 , ký hiệu là $L_1 \cup L_2$.
- **Ví dụ.**
 $L_1 = \{\wedge, a, b, ab, bc\}, \quad L_2 = \{a, c, ba, bc\}$
Khi đó: $L_1 \cup L_2 = \{\wedge, a, b, c, ab, ba, bc\}$
- Chứng minh rằng phép hợp có tính giao hoán, kết hợp.
- Nếu L_1 và L_2 là hai ngôn ngữ hữu hạn thì khi nào ta có
 $|L_1 \cup L_2| = |L_1| + |L_2|$?
- **Định nghĩa.** Tập các từ $\{x \mid x \in L_1 \text{ và } x \in L_2\}$ được gọi là giao của các ngôn ngữ L_1 và L_2 , ký hiệu là $L_1 \cap L_2$.
- **Ví dụ.**
 $L_1 = \{a, c, bc, ac, abc, aab\}, \quad L_2 = \{b, c, bc, bca, abc, cab\}$
Khi đó: $L_1 \cap L_2 = \{c, bc, abc\}$.
- Chứng minh rằng phép giao có tính giao hoán, kết hợp và phân phối với phép hợp.

Phép lấy phần bù

● **Định nghĩa.** Cho L là ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ , khi đó tập các từ $\{x \in \Sigma^* \mid x \notin L\}$ được gọi là ngôn ngữ bù của ngôn ngữ L , ký hiệu là $C_\Sigma L$ hay $C(L)$.

● **Ví dụ.** Cho $\Sigma = \{a\}$, $L = \{a, a^3, a^5, \dots\}$
Khi đó $\Sigma^* = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ do vậy $C_\Sigma L = \{a^{2k} \mid k \in \mathbb{N}\}$.

● Chứng minh rằng nếu L_1, L_2 là hai ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ thì

$$\begin{aligned}\overline{L_1 \cup L_2} &= \overline{L_1} \cap \overline{L_2} \\ \overline{L_1 \cap L_2} &= \overline{L_1} \cup \overline{L_2}\end{aligned}$$

Nếu L_1, L_2 là hai ngôn ngữ trên hai bảng chữ cái khác nhau thì hai đẳng thức trên có đúng không?

Phép tích ghép

- **Định nghĩa.** Tập các từ $\{x = yz | y \in L_1, z \in L_2\}$ được gọi là ngôn ngữ tích ghép của ngôn ngữ L_1 và L_2 , ký hiệu là $L_1.L_2$ hay L_1L_2 .
- **Quy ước.** $L^n = L.L \dots L$ (n lần) và $L^0 = \{\wedge\}$.
- **Ví dụ.** $L_1 = \{\wedge, a, bc\}$, $L_2 = \{b, ca\}$
Khi đó: $L_1.L_2 = \{b, ca, ab, aca, bcb, bcca\}$
 $L_2.L_1 = \{b, ba, bbc, ca, caa, cabc\}$
- **Câu hỏi.** Nếu $|L_1| = n$, $|L_2| = m$ thì $|L_1.L_2| = m.n$ có đúng không ?
- **Tính chất.**
 - $L_1.L_2 \neq L_2.L_1$
 - $(L_1.L_2).L_3 = L_1.(L_2.L_3)$
 - $L.\emptyset = \emptyset.L = \emptyset$
 - $L.\{\wedge\} = \{\wedge\}.L = L$

Phép lặp

● Định nghĩa.

Ngôn ngữ $L^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$ được gọi là ngôn ngữ lặp của ngôn ngữ L .

Ngôn ngữ $L^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} L^i$ được gọi là ngôn ngữ lặp cắt của ngôn ngữ L .

● Ví dụ.

$$L = \{a, bc\}$$

$$L^* = \{\wedge\} \cup \{a, bc\} \cup \{a^2, abc, bca, bcbc\} \cup \dots$$

$$L^+ = \{a, bc\} \cup \{a^2, abc, bca, bcbc\} \cup \dots$$

● Tính chất.

● $(L^*)^* = L^*$

● $\{\wedge\}^* = \{\wedge\}$

● $(\emptyset)^* = \{\wedge\}$

● $(\emptyset)^+ = \emptyset$

● Câu hỏi. Khi nào $L^* = L^+$?

Phép soi gương

● Định nghĩa.

Ngôn ngữ $\tilde{L} = \{\tilde{x} \mid x \in L\}$ được gọi là ngôn ngữ soi gương hay ngôn ngữ ngược của ngôn ngữ L .

● Ví dụ.

$L = \{\wedge, ab, abc, cbaa\}$ khi đó $\tilde{L} = \{\wedge, ba, cba, aabc\}$

● Tính chất.

● $\tilde{\tilde{L}} = L$

● $\tilde{\emptyset} = \emptyset$

● Bài tập. Chứng minh rằng $\widetilde{L \cup \tilde{L}} = L \cup \tilde{L}$.

Phép chia

- **Định nghĩa.** $L_2 \setminus L_1 = \{\omega = \beta \setminus \alpha \mid \alpha \in L_1, \beta \in L_2\}$ được gọi là thương của phép chia trái ngôn ngữ L_1 cho L_2 .
Tương tự $L_1 / L_2 = \{\omega = \alpha / \beta \mid \alpha \in L_1, \beta \in L_2\}$ được gọi là thương của phép chia phải của ngôn ngữ L_1 cho L_2 .
- **Ví dụ.** $L_1 = \{a, b, abc, cab, bcaa\}$, $L_2 = \{\wedge, c, ab\}$
Khi đó:
 $L_2 \setminus L_1 = \{a, b, abc, cab, bcaa, ab, c\}$,
 $L_1 / L_2 = \{a, b, abc, cab, bcaa, ab, c\}$
 $L_1 \setminus L_2 = \{b\}$, $L_2 / L_1 = \{a\}$
- **Tính chất.**
 - $\{\wedge\} \setminus L = L / \{\wedge\} = L$, $L / \emptyset = \emptyset \setminus L = \emptyset$
 - $L \setminus \Sigma^* = \Sigma^* / L = \Sigma^*$, $L \setminus \Sigma^+ = \Sigma^+ / L = \Sigma^*$ ($L \neq \emptyset, \{\wedge\}$)
- Hai đẳng thức sau có đúng không?
$$L / (L_1 \cap L_2) = (L / L_1) \cap (L / L_2)$$
$$(L_1 \cap L_2) / L = (L_1 / L) \cap (L_2 / L)$$

Khái niệm về văn phạm

- **Định nghĩa.** Văn phạm hay văn phạm ngữ cấu là một bộ gồm bốn đối tượng

$$G = (\Sigma, V, \sigma, P) \quad \text{trong đó:}$$

- Σ : Bảng chữ cái chính hay bảng chữ cái từ của văn phạm, phần tử thuộc Σ được gọi là ký hiệu cơ bản.
- V : Bảng chữ cái phụ hay bảng chữ cái hỗ trợ của văn phạm, phần tử thuộc V được gọi là ký hiệu phụ hay ký hiệu bổ xung.
 Σ hữu hạn, khác rỗng và $\Sigma \cap V = \emptyset$.
 $\Sigma \cup V$ là bảng chữ cái hỗn hợp hay đầy đủ của văn phạm.
- $\sigma \in V$: ký hiệu xuất phát của văn phạm.
- $P = \{\varphi \rightarrow \psi \mid \varphi \in (\Sigma \cup V)^+, \psi \in (\Sigma \cup V)^*\}$, $\rightarrow \notin (\Sigma \cup V)$: tập quy tắc hay quy tắc thế của văn phạm.

- **Ví dụ.** Cho văn phạm $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ trong đó:

$$\Sigma = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad \sigma = S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow aA, A \rightarrow c, B \rightarrow Bb, B \rightarrow a, Ab \rightarrow a, a \rightarrow c\}$$

Vị trí của xâu trong từ

- **Định nghĩa.** Nếu $\omega = t_1\varphi t_2$ thì xâu $t_1^*\varphi^*t_2$ (với $*$ $\notin \Sigma$) được gọi là vị trí của xâu φ trong từ ω .
- Nếu $|\varphi| = 1$ tức là $\varphi = b \in \Sigma$ thì $t_1^*b^*t_2$ được gọi là vị trí của ký hiệu b trong ω . Số vị trí của chữ cái a trong từ ω được kí hiệu là $l_a(\omega)$ hay $|\omega|_a$.
- **Ví dụ.** $\omega = abcbcbca$, $\varphi = bcb$, $\xi = bc$. Khi đó:
 - Có 2 vị trí của φ trong ω là a^*bcb^*cbca và abc^*bcb^*ca .
 - Có 3 vị trí của ξ trong ω là a^*bc^*bcbca , abc^*bc^*bca và $abcbcb^*bc^*a$.
 - Có 3 vị trí của ký tự b trong ω là $a^*b^*cbcbca$, abc^*b^*cbca và $abcbcb^*b^*ca$.
 - Có 2 vị trí của ký tự a trong ω là $*a^*bcbcbca$ và $abcbcbcb^*a^*$.

Dẫn xuất

Giả sử $\varphi \rightarrow \psi$ là một quy tắc thế của văn phạm G và $\xi_1^* \varphi^* \xi_2$ là một vị trí của φ trong từ $\alpha = \xi_1 \varphi \xi_2$ trên $\Sigma \cup V$.

Khi đó áp dụng quy tắc thế $\varphi \rightarrow \psi$ vào vị trí $\xi_1^* \varphi^* \xi_2$ ta được xâu $\beta = \xi_1 \psi \xi_2$. Ta nói rằng xâu β dẫn được trực tiếp từ xâu α hay xâu α dẫn trực tiếp ra xâu β trong văn phạm G . Kí hiệu: $\alpha \Rightarrow_G \beta$ hay $\alpha \Rightarrow \beta$.

● **Định nghĩa:** Dãy từ $D = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{m-1}, \omega_m)$ trên bảng chữ cái V' được gọi là một dẫn xuất trong G nếu: $\forall i (0 \leq i \leq m-1)$ thì $\omega_i \Rightarrow \omega_{i+1}$

● Độ dài dẫn xuất D kí hiệu là $|D|$

● D được gọi là dẫn xuất đầy đủ nếu $\omega_0 = \sigma, \omega_m \in \Sigma^*$

● Dãy $(\omega'_0, \omega'_1, \dots, \omega'_m)$ trong đó ω'_i ($i = 0, 1, \dots, m-1$) là vị trí được thế tại bước thứ $i+1$ của dẫn xuất D được gọi là dẫn xuất đánh dấu của dẫn xuất D .

● Dẫn xuất $D = (\omega_0, \dots, \omega_m)$ được gọi là không lặp nếu $\omega_i \neq \omega_j (i \neq j)$.

● **Định nghĩa.** Xâu α dẫn được ra xâu β nếu tồn tại dẫn xuất: $D = (\alpha = \omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{m-1}, \omega_m = \beta)$ và kí hiệu là $\alpha \vdash_G \beta$ hay $\alpha \vdash \beta$.

Ngôn ngữ sinh bởi văn phạm

● Định nghĩa.

$L(G) = \{x \in \Sigma^* \mid \sigma \vdash_G x\}$ được gọi là ngôn ngữ sinh bởi văn phạm G .

Tóm lại, ngôn ngữ sinh bởi văn phạm G tập hợp tất cả các xâu mà σ có thể suy dẫn được.

● Ví dụ. Cho văn phạm $G = (\{a, b\}, \{A, B, C\}, A, P)$

$P = \{A \rightarrow BBa, B \rightarrow Ba, B \rightarrow aB, A \rightarrow AC, B \rightarrow \wedge, C \rightarrow b\}$

Dễ thấy rằng $A \vdash_G a^2b$, thật vậy, dẫn xuất đầy đủ trong G là:

$D = (A, AC, BBaC, BaBaC, aBaC, a^2C, a^2b)$

D có hai dẫn xuất đánh dấu khác nhau là:

$D'_1 = (*A^*, *A^*C, *B^*BaC, *B^*aBaC, a^*B^*aC, aa^*C^*, a^2b)$

$D'_2 = (*A^*, *A^*C, B^*B^*aC, Ba^*B^*aC, *B^*aaC, aa^*C^*, a^2b)$

Dễ dàng nhận thấy rằng $L(G) = \{a^n b^m \mid m \geq 0, n \geq 1\}$.

Phân loại văn phạm

- **Định nghĩa.** Văn phạm $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ được gọi là văn phạm cảm ngữ cảnh nếu mỗi quy tắc thể của nó đều có dạng $\xi_1 A \xi_2 \rightarrow \xi_1 \theta \xi_2$, trong đó $\xi_1, \xi_2 \in (\Sigma \cup V)^*$, $A \in V$, $\theta \in (\Sigma \cup V)^+$.
- **Ví dụ.** $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ trong đó:
 $\Sigma = \{a, b, c\}$, $V = \{\sigma, A, B, F\}$
 $P = \{\sigma \rightarrow AF, A \rightarrow cb, aF \rightarrow ac, F \rightarrow Bbc, F \rightarrow \wedge, FBb \rightarrow Fcb\}$
- **Định nghĩa.** Văn phạm cảm ngữ cảnh mà mọi quy tắc thể đều có dạng $A \rightarrow \alpha$ trong đó $A \in V$ được gọi là văn phạm phi ngữ cảnh.
Để mở rộng người ta cho phép văn phạm phi ngữ cảnh chứa quy tắc rỗng $A \rightarrow \wedge$ ($A \in V$).
Từ nay ta hiểu văn phạm phi ngữ cảnh là văn phạm phi ngữ cảnh mở rộng.
- **Ví dụ.** $G = (\{a, b, c\}, \{\sigma, S, T, Q\}, \sigma, P)$ trong đó:
 $P = \{\sigma \rightarrow aST, S \rightarrow bcT, S \rightarrow ab, T \rightarrow Qab, Q \rightarrow aQ, Q \rightarrow \wedge\}$

Văn phạm chính quy

- **Định nghĩa.** Văn phạm phi ngữ cảnh G được gọi là văn phạm chính quy nếu mọi quy tắc thuộc một trong hai dạng sau:
 $A \rightarrow aB, A \rightarrow b$, với A, B là các kí hiệu phụ, a, b là kí hiệu cơ bản.
Nếu bổ sung quy tắc rỗng thì ta gọi là văn phạm chính quy suy rộng hay văn phạm Saloma.
- **Ví dụ.** $G = (\{a, b, c\}, \{\sigma, A, B\}, \sigma, P)$ trong đó:
 $P = \{\sigma \rightarrow aA, \sigma \rightarrow bB, A \rightarrow aB, B \rightarrow bA, A \rightarrow a, B \rightarrow cB\}$
- Ngôn ngữ do văn phạm ngữ cấu sinh ra gọi là ngôn ngữ ngữ cấu.
- Ngôn ngữ do văn phạm cảm ngữ cảnh sinh ra gọi là ngôn ngữ cảm ngữ cảnh.
- Ngôn ngữ do văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra gọi là ngôn ngữ phi ngữ cảnh.
- Ngôn ngữ do văn phạm chính quy sinh ra gọi là ngôn ngữ chính quy.

Một số khái niệm bổ sung

- Quy tắc thể trung gian là quy tắc thể có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ trong đó β chứa kí tự bổ sung.
- Quy tắc thể kết thúc là quy tắc thể có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ trong đó $\beta \in \Sigma^*$.
- Trong dẫn xuất $D = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n)$ thì ω_i được gọi là trạng thái của dẫn xuất D .
- Trạng thái kết thúc là một xâu thuộc $(\Sigma \cup V)^*$ trong một dẫn xuất nào đó mà từ đó có thể thực hiện liên tiếp các quy tắc thể kết thúc để đưa xâu này thành một xâu thuộc Σ^* .
- Trạng thái chết là một xâu thuộc $(\Sigma \cup V)^*$ trong một dẫn xuất nào đó mà từ đó không tồn tại một dẫn xuất để biến xâu này thành xâu trong Σ^* .
- Hai dẫn xuất trong văn phạm G được gọi là các dẫn xuất đồng lực nếu các từ đầu tiên và cuối cùng của chúng trùng nhau một cách tương ứng.
- Hai văn phạm G và G' được gọi là tương đương nếu $L(G) = L(G')$.

Một số tính chất của văn phạm

● Định lý 1.

Đối với mỗi dẫn xuất D tùy ý trong một văn phạm bất kì luôn tồn tại dẫn xuất D' không lặp và đồng lực với nó.

● **Chứng minh.** Giả sử $D = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$ là một dẫn xuất bất kỳ trong văn phạm G . Nếu trong D có hai trạng thái giống nhau là ω_j và ω_k với $j < k$ thì ta có dẫn xuất $D^{(1)} = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_j, \omega_{k+1}, \omega_{k+2}, \dots, \omega_n)$ đồng lực với dẫn xuất D . Quá trình này tiếp tục cho đến khi ta được dẫn xuất $D^{(m)}$ không có hai trạng thái giống nhau, tức là ta có dẫn xuất không lặp đồng lực với D .

● Định lý 2.

Đối với mỗi văn phạm G tùy ý luôn luôn có thể xây dựng văn phạm G' tương đương với nó mà về trái của tất cả các quy tắc trong G' đều không chứa kí hiệu cơ bản.

Chứng minh

Ta xây dựng văn phạm $G' = (\Sigma, V \cup \bar{\Sigma}, \sigma, \bar{P} \cup \bar{\bar{P}})$ trong đó

$\bar{\Sigma} = \{\bar{a} | a \in \Sigma \text{ và xuất hiện ở vế trái của phép thế}\}$

($\bar{a}$ là kí hiệu phủ định mới tương ứng với a)

$\bar{P} = \{\bar{a} \rightarrow a | \bar{a} \in \bar{\Sigma}\}$, $\bar{\bar{P}}$ nhận được từ P bằng cách thay tất cả các vị trí của các ký hiệu cơ bản trong tất cả các phép thế bởi kí hiệu phủ định tương ứng (nếu có).

Bây giờ ta chứng minh $L(G) \subseteq L(G')$ và $L(G') \subseteq L(G)$. Thật vậy, giả sử

$\alpha \in L(G)$ khi đó tồn tại dẫn xuất $D = (\sigma = \omega_0, \omega_1, \dots, \omega_m = \alpha)$

Do mỗi phép thế trong P đều ứng với một phép thế trong $\bar{\bar{P}}$ do đó ta có dẫn xuất tương ứng $D' = (\sigma = \omega'_0, \omega'_1, \dots, \omega'_m = \alpha')$, trong đó ω'_i được tạo thành bằng cách thay tất cả các ký hiệu cơ bản trong ω_i bởi các kí hiệu phủ tương ứng trong G' . Đến đây xuất phát từ α' ta thực hiện liên tiếp các phép thế trong $\bar{P}$ đưa α' về α . Như vậy ta có dẫn xuất trong G' là

$D'' = (\sigma = \omega'_0, \omega'_1, \dots, \omega'_m, \omega'_{m+1}, \dots, \omega'_{m+n} = \alpha)$

Do vậy $\alpha \in L(G')$ và ta có $L(G) \subseteq L(G')$.

Chứng minh

Ngược lại giả sử $\beta \in L(G')$ khi đó tồn tại dẫn xuất

$$D' = (\sigma = \omega'_0, \omega'_1, \dots, \omega'_m = \beta)$$

Thay ω_i bởi ω'_i ta có dẫn xuất:

$D = (\sigma = \omega_0, \omega_1, \dots, \omega_m = \beta)$. Tuy nhiên nếu phép thế được dùng trong dẫn xuất trực tiếp $\omega'_i \Rightarrow \omega'_{i+1}$ nằm trong $\overline{P}$ thì $\omega_i = \omega_{i+1}$ do đó ta coi dẫn xuất trực tiếp $\omega_i \Rightarrow \omega_{i+1}$ là dẫn xuất dùng.

Loại bỏ trong D những dẫn xuất dùng ta được dẫn xuất trong G là:

$D = (\sigma = \omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n = \beta)$. Do vậy, $\beta \in L(G)$ suy ra $L(G') \subseteq L(G)$.

● **Nhận xét.** Từ chứng minh trên ta có thuật toán xây dựng văn phạm G' :

- $\overline{\Sigma} = \{\overline{a} \mid a \in \Sigma \text{ và xuất hiện ở vế trái của phép thế}\}$
($\overline{a}$ là kí hiệu phủ định mới tương ứng với a)
- $\overline{P} = \{\overline{a} \rightarrow a \mid \overline{a} \in \overline{\Sigma}\}$
- $\overline{\overline{P}}$ nhận được từ P bằng cách thay tất cả các vị trí của các ký hiệu cơ bản trong tất cả các phép thế bởi kí hiệu phủ định tương ứng (nếu có).

Ta được văn phạm $G' = (\Sigma, V \cup \overline{\Sigma}, \sigma, \overline{P} \cup \overline{\overline{P}})$

Ví dụ

1. Cho $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ trong đó: $\Sigma = \{0, 1\}$, $V = \{A, B, S\}$, $\sigma = S$
 $P = \{S \rightarrow 1AB, A \rightarrow 0A, 1B \rightarrow 0A, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1\}$

Ta thấy 1 ở vế trái của phép thế nên: $\bar{\Sigma} = \{\bar{1}\}$, $\bar{P} = \{\bar{1} \rightarrow 1\}$

$$\bar{\bar{P}} = \{S \rightarrow \bar{1}AB, A \rightarrow 0A, \bar{1}B \rightarrow 0A, A \rightarrow 0, B \rightarrow \bar{1}\}$$

Văn phạm $G' = (\Sigma', V', \sigma', P')$ xây dựng như sau:

$$\Sigma' = \Sigma = \{0, 1\}, V' = \{A, B, S, \bar{1}\}, \sigma' = S$$

$$P' = \{S \rightarrow \bar{1}AB, A \rightarrow 0A, \bar{1}B \rightarrow 0A, A \rightarrow 0, B \rightarrow \bar{1}\} \cup \{\bar{1} \rightarrow 1\}$$

2. Cho văn phạm $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ trong đó:

$$\Sigma = \{a, b, c\}, V = \{A, B, T\}, \sigma = T$$

$$P = \{T \rightarrow AB, A \rightarrow aA, Ba \rightarrow bB, bB \rightarrow c\}$$

Ta thấy a, b nằm ở vế trái của phép thế nên:

$$\bar{\Sigma} = \{\bar{a}, \bar{b}\}, \bar{P} = \{\bar{a} \rightarrow a, \bar{b} \rightarrow b\}$$

$$\bar{\bar{P}} = \{T \rightarrow AB, A \rightarrow \bar{a}A, B\bar{a} \rightarrow \bar{b}B, \bar{b}B \rightarrow c\}$$

Văn phạm $G' = (\Sigma', V', \sigma', P')$ được xây dựng như sau:

$$\Sigma' = \Sigma = \{a, b, c\}, V' = \{A, B, T, \bar{a}, \bar{b}\}, \sigma' = T$$

$$P' = \{T \rightarrow AB, A \rightarrow \bar{a}A, B\bar{a} \rightarrow \bar{b}B, \bar{b}B \rightarrow c\} \cup \{\bar{a} \rightarrow a, \bar{b} \rightarrow b\}$$

Một số tính chất của văn phạm

Giả sử $\mathcal{G}$ là một lớp văn phạm nào đó, $\mathcal{L}(\mathcal{G})$ là lớp ngôn ngữ do tất cả các văn phạm thuộc $\mathcal{G}$ sinh ra, ϕ là phép toán k -ngôi trên lớp các ngôn ngữ. Ta nói rằng lớp ngôn ngữ $\mathcal{L}(\mathcal{G})$ đóng đối với phép toán ϕ nếu với k văn phạm tùy ý $G_1, G_2, \dots, G_k \in \mathcal{G}$ có thể xây dựng được văn phạm $G \in \mathcal{G}$ sao cho

$$L(G) = \phi(L(G_1), L(G_2), \dots, L(G_k))$$

Định lý 3: Lớp ngôn ngữ được sinh ra bởi tất cả các văn phạm đóng đối với các phép toán: hợp, giao, tích ghép, lặp, lặp cắt, soi gương, chia trái, chia phải.

Chứng minh tính đóng với phép hợp

- Giả sử $G_1 = (\Sigma_1, V_1, \sigma_1, P_1)$, $G_2 = (\Sigma_2, V_2, \sigma_2, P_2)$ là hai văn phạm
- Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L(G_1) \cup L(G_2)$ như sau:
 - Nếu $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$ thì đổi ký hiệu của V_1 hoặc V_2 để $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.
 - Biến đổi G_1, G_2 thành hai văn phạm không chứa ký hiệu cơ bản ở vế trái.
 - Xác định $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ trong đó :
$$\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$$
$$V = V_1 \cup V_2 \cup \{\sigma\}$$
$$P = P_1 \cup P_2 \cup \{\sigma \rightarrow \sigma_1, \sigma \rightarrow \sigma_2\}$$

Tính đóng với phép hợp- Ví dụ

$$\begin{aligned} G_1 &= (\Sigma_1, V_1, \sigma_1, P_1), \quad \Sigma_1 = \{a, b\}, \quad V_1 = \{\sigma_1, A, B\} \\ P_1 &= \{\sigma_1 \rightarrow a\sigma_1bb, \sigma_1 \rightarrow Ab, A \rightarrow aB, B \rightarrow a, a \rightarrow b\} \\ G_2 &= (\Sigma_2, V_2, \sigma_2, P_2), \quad \Sigma_2 = \{a, b\}, \quad V_2 = \{\sigma_2, A, C\} \\ P_2 &= \{\sigma_2 \rightarrow a\sigma_2b, \sigma_2 \rightarrow \wedge, \sigma_2 \rightarrow Aa, A \rightarrow b, C \rightarrow aA\} \end{aligned}$$

- Do $V_1 \cap V_2 = \{A\} \neq \emptyset$ nên đổi A trong V_1 thành A_1 , đổi A trong V_2 thành A_2 , khi đó P_1 và P_2 thay đổi thành:

$$\begin{aligned} P_1 &= \{\sigma_1 \rightarrow a\sigma_1bb, \sigma_1 \rightarrow A_1b, A_1 \rightarrow aB, B \rightarrow a, a \rightarrow b\} \\ P_2 &= \{\sigma_2 \rightarrow a\sigma_2b, \sigma_2 \rightarrow \wedge, \sigma_2 \rightarrow A_2a, A_2 \rightarrow b, C \rightarrow aA_2\} \end{aligned}$$

- Ta thấy a ở vế trái của phép thế trong P_1 nên ta bổ xung $\bar{a}$ vào P_1 và biến đổi P_1 thành:

$$P_1 = \{\sigma_1 \rightarrow \bar{a}\sigma_1bb, \sigma_1 \rightarrow A_1b, A_1 \rightarrow \bar{a}B, B \rightarrow \bar{a}, \bar{a} \rightarrow b, \bar{a} \rightarrow a\}$$

- Tóm lại ta có $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ với $\Sigma = \{a, b\}$,

$$V = \{\sigma, \sigma_1, \sigma_2, A_1, A_2, B, C, \bar{a}\}$$

$$\begin{aligned} P &= \{\sigma \rightarrow \sigma_1, \sigma \rightarrow \sigma_2, \sigma_2 \rightarrow a\sigma_2b, \sigma_2 \rightarrow \wedge, \sigma_2 \rightarrow A_2a, A_2 \rightarrow b \\ &C \rightarrow aA_2, \sigma_1 \rightarrow A_1b, A_1 \rightarrow \bar{a}B, B \rightarrow \bar{a}, \bar{a} \rightarrow b, \bar{a} \rightarrow a\} \end{aligned}$$

Chứng minh tính đóng với phép giao

- Giả sử $G_1 = (\Sigma_1, V_1, \sigma_1, P_1)$, $G_2 = (\Sigma_2, V_2, \sigma_2, P_2)$ là hai văn phạm
- Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L(G_1) \cap L(G_2)$
 - Nếu $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$ thì đổi ký hiệu của V_1 hoặc V_2 để $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.
 - Loại bỏ ký hiệu cơ bản ở vế trái của mỗi phép thế trong P_1 và P_2 .
 - Đặt tương ứng mỗi ký hiệu cơ bản $a \in \Sigma_1$ với ký hiệu phủ định $\bar{a}$ và mọi ký hiệu cơ bản $b \in \Sigma_2$ với ký hiệu phủ định kép $\bar{\bar{b}}$.
 $\bar{\Sigma}_1 = \{\bar{a} \mid a \in \Sigma_1\}$, $\bar{\bar{\Sigma}}_2 = \{\bar{\bar{b}} \mid b \in \Sigma_2\}$. Chú ý rằng $\bar{\Sigma}_1 \cap \bar{\bar{\Sigma}}_2 = \emptyset$
 - $\bar{P}_1$ là tập các quy tắc nhận được từ P_1 bằng cách thay ký hiệu cơ bản trong Σ_1 bằng ký hiệu phủ định tương ứng.
 - $\bar{\bar{P}}_2$ là tập các quy tắc nhận được từ P_2 bằng cách thay ký hiệu cơ bản trong Σ_2 bằng ký hiệu phủ định kép tương ứng.
 - $P' = \{\bar{a}\bar{\bar{b}} \rightarrow \bar{\bar{b}}\bar{a} \mid a \in \Sigma_1, b \in \Sigma_2\}$, $P'' = \{\bar{a}\bar{\bar{a}} \rightarrow a \mid a \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2\}$
- Văn phạm giao là $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ với: $\Sigma = \Sigma_1 \cap \Sigma_2$
 $V = V_1 \cup V_2 \cup \bar{\Sigma}_1 \cup \bar{\bar{\Sigma}}_2 \cup \{\sigma\}$, $P = \bar{P}_1 \cup \bar{\bar{P}}_2 \cup P' \cup P'' \cup \{\sigma \rightarrow \sigma_1\sigma_2\}$

Tính đóng của phép giao - Ví dụ

$$G_1 = (\Sigma_1, V_1, \sigma_1, P_1), \quad \Sigma_1 = \{a, b\}, \quad V_1 = \{\sigma_1, A\}$$

$$P_1 = \{\sigma_1 \rightarrow a\sigma_1bb, \sigma_1 \rightarrow a, \sigma_1 \rightarrow aA, A \rightarrow b\}$$

$$G_2 = (\Sigma_2, V_2, \sigma_2, P_2), \quad \Sigma_2 = \{a, b\}, \quad V_2 = \{\sigma_2, A\}$$

$$P_2 = \{\sigma_2 \rightarrow a\sigma_2b, \sigma_2 \rightarrow \wedge, \sigma_2 \rightarrow bA, A \rightarrow ab\}$$

- Do $V_1 \cap V_2 = \{A\} \neq \emptyset$ nên đổi A trong V_1 thành A_1 , đổi A trong V_2 thành A_2 , khi đó P_1 và P_2 thay đổi thành:

$$P_1 = \{\sigma_1 \rightarrow a\sigma_1bb, \sigma_1 \rightarrow a, \sigma_1 \rightarrow aA_1, A_1 \rightarrow b\}$$

$$P_2 = \{\sigma_2 \rightarrow a\sigma_2b, \sigma_2 \rightarrow \wedge, \sigma_2 \rightarrow bA_2, A_2 \rightarrow ab\}$$

- Văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L(G_1) \cap L(G_2)$ là $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$V = \{\sigma, \sigma_1, \sigma_2, \bar{a}, \bar{\bar{a}}, \bar{b}, \bar{\bar{b}}\}$$

$$P = \{\sigma \rightarrow \sigma_1\sigma_2, \sigma_1 \rightarrow \bar{a}\sigma_1\bar{b}\bar{b}, \sigma_1 \rightarrow \bar{a}, \sigma_1 \rightarrow \bar{a}A_1, A_1 \rightarrow \bar{b}, \sigma_2 \rightarrow \bar{\bar{a}}\sigma_2\bar{\bar{b}}$$

$$\sigma_2 \rightarrow \wedge, \sigma_2 \rightarrow \bar{\bar{b}}A_2, A_2 \rightarrow \bar{\bar{a}}\bar{\bar{b}}, \bar{a}\bar{b} \rightarrow \bar{b}\bar{a}, \bar{a}\bar{\bar{a}} \rightarrow a, \bar{b}\bar{\bar{b}} \rightarrow b, \bar{b}\bar{\bar{a}} \rightarrow \bar{\bar{a}}\bar{b}$$

$$\bar{a}\bar{\bar{a}} \rightarrow \bar{\bar{a}}\bar{a}, \bar{b}\bar{\bar{b}} \rightarrow \bar{\bar{b}}\bar{b}\}$$

Đóng với phép nhân (tích ghép)

Giả sử $G_1 = (\Sigma_1, V_1, \sigma_1, P_1)$ và $G_2 = (\Sigma_2, V_2, \sigma_2, P_2)$ là hai văn phạm bất kỳ. Khi đó văn phạm $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ sinh ngôn ngữ $L(G_1).L(G_2)$ được xây dựng như sau:

- Nếu $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$ thì đổi ký hiệu của V_1 hoặc V_2 để $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.
- Biến đổi G_1 và G_2 thành hai văn phạm không chứa ký hiệu cơ bản ở vế trái trong mỗi phép thế (theo định lý 2).
- Các thành phần của G là:
 $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$
 $V = V_1 \cup V_2 \cup \{\sigma\}$
 $P = P_1 \cup P_2 \cup \{\sigma \rightarrow \sigma_1 \sigma_2\}$

Đóng với phép nhân - Ví dụ

- Cho hai văn phạm :
 $G_1 = (\Sigma_1, V_1, \sigma_1, P_1)$ trong đó $\Sigma_1 = \{a, b, c\}$, $V_1 = \{\sigma, A, B\}$
 $P_1 = \{\sigma \rightarrow AB, A \rightarrow a^2 A, AB \rightarrow bcBc, B \rightarrow \wedge\}$
 $G_2 = (\Sigma_2, V_2, \sigma_2, P_2)$ trong đó $\Sigma_2 = \{a, b, c\}$, $V_2 = \{\sigma_2, C, D\}$
 $P_2 = \{\sigma_2 \rightarrow CD, C \rightarrow aC, D \rightarrow Db, CD \rightarrow \wedge, cC \rightarrow cacbC\}$
- Ta thấy rằng trong P_2 có c ở vế trái của phép thế nên ta bổ xung $\bar{c}$ vào V_2 và biến đổi P_2 thành:
 $P_2 = \{\sigma_2 \rightarrow CD, C \rightarrow aC, D \rightarrow Db, CD \rightarrow \wedge, \bar{c}C \rightarrow \bar{c}a\bar{c}bC, \bar{c} \rightarrow c\}$
- Khi đó văn phạm sinh ra ngôn ngữ $L(G_1)L(G_2)$ là $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ trong đó:
 $\Sigma = \{a, b, c\}$
 $V = \{A, B, C, D, \sigma, \sigma_1, \sigma_2, \bar{c}\}$
 $P = \{\sigma \rightarrow \sigma_1\sigma_2, \sigma_1 \rightarrow AB, A \rightarrow a^2 A, AB \rightarrow bcBc, B \rightarrow \wedge, \sigma_2 \rightarrow CD$
 $C \rightarrow aC, D \rightarrow Db, CD \rightarrow \wedge, \bar{c}C \rightarrow \bar{c}a\bar{c}bC, \bar{c} \rightarrow c\}$

Đóng với phép lặp và lặp cắt

Giả sử $G_1 = (\Sigma_1, V_1, \sigma_1, P_1)$ là văn phạm tùy ý.

- Văn phạm $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ sinh ra ngôn ngữ $(L(G_1))^+$ được xây dựng như sau:

- Biến đổi G_1 thành văn phạm không có ký hiệu cơ bản ở vế trái của mỗi phép thế (theo định lý 2).

- Các thành phần của G là:
 $\Sigma = \Sigma_1, V = V_1, \sigma = \sigma_1$
 $P = P_1 \cup \{\sigma_1 \rightarrow \sigma_1 \sigma_1\}$

- Muốn sinh ra ngôn ngữ $(L(G_1))^*$ ta bổ xung vào P quy tắc $\sigma_1 \rightarrow \Lambda$

- **Ví dụ.** Cho văn phạm $G = (\{a, b, c\}, \{\sigma, A, B\}, \sigma, P)$ trong đó:
 $P = \{\sigma \rightarrow BaA, A \rightarrow bA, B \rightarrow acA, cB \rightarrow Ab, B \rightarrow a\}$

Văn phạm sinh ngôn ngữ $L(G)^+$ là:

$G' = (\{a, b, c\}, \{\sigma, A, B, \bar{c}\}, \sigma, P')$ trong đó:

$P' = \{\sigma \rightarrow \sigma\sigma, \sigma \rightarrow BaA, A \rightarrow bA, B \rightarrow a\bar{c}A, \bar{c}B \rightarrow Ab, B \rightarrow a, \bar{c} \rightarrow c\}$

Đóng với phép soi gương

Giả sử $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ là văn phạm tùy ý.

- Văn phạm sinh ra ngôn ngữ soi gương của ngôn ngữ $L(G)$ là:

$G' = (\Sigma', V', \sigma', P')$ trong đó

$\Sigma' = \Sigma, V' = V, \sigma' = \sigma$

$P' = \{\tilde{\alpha} \rightarrow \tilde{\beta} \mid (\alpha \rightarrow \beta) \in P\}$

- **Ví dụ 1.** Cho văn phạm

$G = (\{a, b, c\}, \{A, B\}, A, \{A \rightarrow AB, A \rightarrow aA, B \rightarrow Bb, AB \rightarrow c\})$

Văn phạm sinh ngôn ngữ soi gương của ngôn ngữ $L(G)$ là:

$G = (\{a, b, c\}, \{A, B\}, A, \{A \rightarrow BA, A \rightarrow Aa, B \rightarrow bB, BA \rightarrow c\})$

- **Ví dụ 2.** Cho văn phạm

$G = (\{0, 1, 2\}, \{S, A\}, S, \{S \rightarrow A10, A \rightarrow 0A, S \rightarrow 2S1, AS1 \rightarrow 102\})$

Văn phạm sinh ngôn ngữ soi gương của ngôn ngữ $L(G)$ là:

$G = (\{0, 1, 2\}, \{S, A\}, S, \{S \rightarrow 01A, A \rightarrow A0, S \rightarrow 1S2, 1SA \rightarrow 201\})$

Tính đóng với phép chia

Giả sử $G_1 = (\Sigma_1, V_1, \sigma_1, P_1)$ và $G_2 = (\Sigma_2, V_2, \sigma_2, P_2)$ là hai văn phạm tùy ý.

- Văn phạm sinh ngôn ngữ thương bên phải của $L(G_1)$ cho $L(G_2)$ được xây dựng như sau:
 - Nếu $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$ thì đổi ký hiệu của V_1 hoặc V_2 để $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.
 - Biến đổi G_1 và G_2 thành hai văn phạm không chứa ký hiệu cơ bản ở vế trái trong mỗi phép thế (theo định lý 2).
 - Đặt $\overline{\Sigma}_2 = \{\overline{a} | a \in \Sigma_2\}$, $V' = \{a\overline{a} \rightarrow \wedge | a \in \Sigma_2\}$ và $\widetilde{P}_2$ có được từ quy tắc trong P_2 bằng cách thay ký hiệu cơ bản bằng ký hiệu phủ định tương ứng sau đó thay tất cả các phép thế có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ thành $\tilde{\alpha} \rightarrow \tilde{\beta}$.
 - Văn phạm sinh ngôn ngữ $L(G_1) / L(G_2)$ là $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ với:
 $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$, $V = V_1 \cup V_2 \cup \{\sigma\} \cup \overline{\Sigma}_2$
 $P = P_1 \cup \widetilde{P}_2 \cup \{\sigma \rightarrow \sigma_1 \sigma_2\} \cup V'$
- Văn phạm sinh ra ngôn ngữ thương bên trái của $L(G_1)$ cho $L(G_2)$ làm tương tự (coi như bài tập).

Tính đóng của phép chia - Ví dụ

Cho hai văn phạm:

$$G_1 = (\Sigma_1, V_1, \sigma_1, P_1), \quad \Sigma_1 = \{a, b\}, V_1 = \{\sigma_1, A\}$$

$$P_1 = \{\sigma_1 \rightarrow aA, A \rightarrow bA, A \rightarrow a\}$$

$$G_2 = (\Sigma_2, V_2, \sigma_2, P_2), \quad \Sigma_2 = \{a, b\}, V_2 = \{\sigma_2, C, D\},$$

$$P_2 = \{\sigma_2 \rightarrow CD, C \rightarrow bC, D \rightarrow aD, C \rightarrow \wedge, D \rightarrow a\}$$

● Văn phạm sinh ra $L(G_1)/L(G_2)$ là $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$

$$\Sigma = \{a, b\}, V = \{\sigma, \sigma_1, \sigma_2, A, C, D, \bar{a}, \bar{b}\}$$

$$P = \{\sigma \rightarrow \sigma_1\sigma_2, \sigma_1 \rightarrow aA, A \rightarrow bA, A \rightarrow a, \sigma_2 \rightarrow DC, C \rightarrow C\bar{b}$$

$$D \rightarrow D\bar{a}, C \rightarrow \wedge, D \rightarrow \bar{a}, a\bar{a} \rightarrow \wedge, b\bar{b} \rightarrow \wedge\}$$

● Văn phạm sinh ra ngôn ngữ $L(G_1) \setminus L(G_2)$ là $G' = (\Sigma', V', \sigma', P')$ trong đó:

$$\Sigma' = \{a, b\}, V' = \{\sigma, \sigma_1, \sigma_2, A, C, D, \bar{a}, \bar{b}\}$$

$$P' = \{\sigma \rightarrow \sigma_1\sigma_2, \sigma_1 \rightarrow A\bar{a}, A \rightarrow A\bar{b}, A \rightarrow \bar{a}, \sigma_2 \rightarrow CD, C \rightarrow bC$$

$$D \rightarrow aD, C \rightarrow \wedge, D \rightarrow a, \bar{a}a \rightarrow \wedge, \bar{b}b \rightarrow \wedge\}$$

Một số ví dụ về văn phạm - Ví dụ 1

- Cho $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$
 - Cho văn phạm $G = (\Sigma, \{\sigma\}, \sigma, P)$ trong đó $P = \{\sigma \rightarrow a_i \sigma, \sigma \rightarrow a_i\}$. Dễ thấy $L(G) = \Sigma^+$.
Muốn G sinh ra Σ^* chỉ cần đổi P thành $P' = \{\sigma \rightarrow a_i \sigma, \sigma \rightarrow \Lambda\}$
 - Văn phạm chính quy suy rộng $G = (\Sigma, \{\sigma_2, \sigma_4\}, \sigma_2, P)$ trong đó $P = \{\sigma_2 \rightarrow a_i \sigma_4, \sigma_4 \rightarrow a_i \sigma_2, \sigma_2 \rightarrow \Lambda\}$ sinh ra ngôn ngữ $L(G) = \{\omega \in \Sigma^* | l(\omega) \text{ chẵn}\}$.
 - Văn phạm $G_1 = (\Sigma, \{\sigma_1, \sigma_3\}, \sigma_1, P_1)$ trong đó $P_1 = \{\sigma_1 \rightarrow a_i \sigma_3, \sigma_3 \rightarrow a_i \sigma_1, \sigma_3 \rightarrow \Lambda\}$ sinh ra ngôn ngữ gì?
 - Nếu mỗi số tự nhiên ta viết thành $n = \underbrace{|| \dots ||}_{n \text{ lần}}$ thì tất cả các số tự nhiên chia 3 dư 2 được sinh bởi văn phạm chính quy:
 $G = (\{||\}, \{\sigma, \sigma_1, \sigma_2, A\}, \sigma, P)$ trong đó
 $P = \{\sigma \rightarrow |\sigma_1, \sigma_1 \rightarrow |\sigma_2, \sigma_2 \rightarrow |\sigma, \sigma \rightarrow |A, A \rightarrow |\}$

Ví dụ 2

- Lập văn phạm sinh ra ngôn ngữ $\{a^{n+1}b^{n+2} | n \in \mathbb{N}\}$

Ta có bốn cách phân tích xâu $a^{n+1}b^{n+2}$ như sau:

$$a^{n+1}b^{n+2} = a^n ab^2 b^n = aa^n b^n b^2 = aa^n b^2 b^n = a^n ab^n b^2$$

Từ bốn cách phân tích trên ta có bốn văn phạm tương ứng:

$$G_1 = (\{a, b\}, \{\sigma\}, \sigma, P_1), \quad P_1 = \{\sigma \rightarrow a\sigma b, \sigma \rightarrow ab^2\}$$

$$G_2 = (\{a, b\}, \{\sigma, \sigma_1\}, \sigma, P_2), \quad P_2 = \{\sigma \rightarrow a\sigma_1 b^2, \sigma_1 \rightarrow a\sigma_1 b, \sigma_1 \rightarrow \wedge\}$$

$$G_3 = (\{a, b\}, \{\sigma, \sigma_1\}, \sigma, P_3), \quad P_3 = \{\sigma \rightarrow a\sigma_1, \sigma_1 \rightarrow a\sigma_1 b, \sigma_1 \rightarrow b^2\}$$

$$G_4 = (\{a, b\}, \{\sigma, \sigma_1\}, \sigma, P_4), \quad P_4 = \{\sigma \rightarrow \sigma_1 b^2, \sigma_1 \rightarrow a\sigma_1 b, \sigma_1 \rightarrow a\}$$

- **Nhận xét.**

- Một ngôn ngữ có thể được sinh ra bởi nhiều văn phạm khác nhau.
- Trong ví dụ trên văn phạm G_1 là gọn nhất, điều này có được là do trong phân tích xâu $a^{n+1}b^{n+2}$ ta để phần lẻ ab^2 vào bên trong cụm đối xứng $a^n b^n$.
- Cụm đối xứng tổng quát $a^{kn}b^{pn}$ với k, p cố định được sinh bởi văn phạm sau:

$$G = (\{a, b\}, \{\sigma\}, \sigma, P), \quad P = \{\sigma \rightarrow a^k \sigma b^p, \sigma \rightarrow \wedge\}$$

Ví dụ 3

- Hãy xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh sinh các ngôn ngữ sau:

$$L = \{a^{2n+1}c^{t+1}d^{2t+1}b^{n+2}c^{s+2}f^{p+1}a^{3s+2} \mid n, t, s, p \in \mathbb{N}\}$$

- **Phân tích:** Xâu $x \in L_1$ có dạng $a^{2n}ac^tcd d^{2t}b^2b^n c^s c^2 f^p f a^2 a^{3s}$ có 4 cụm đối xứng là : (a^{2n}, b^n) , (c^t, d^{2t}) , (c^s, a^{3s}) , (f^p)
- **Quy tắc :** cụm bên ngoài được sinh trước, hai cụm cạnh nhau thì sinh cùng nhau theo đúng thứ tự.
- Văn phạm là: $G = (\{a, b, c, d, f\}, \{\sigma, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\}, \sigma, P)$ P gồm:
 - $\sigma \rightarrow \sigma_1 \sigma_3$ (để sinh hai cụm liên nhau (a^{2n}, b^n) và (c^s, a^{3s}))
 - $\sigma_1 \rightarrow a^2 \sigma_1 b$ (lặp để sinh cụm đối xứng (a^{2n}, b^n)).
 - $\sigma_1 \rightarrow a \sigma_2 b^2$ (chuyển sang σ_2 để chuẩn bị sinh cụm (c^t, d^{2t})).
 - $\sigma_2 \rightarrow c \sigma_2 d^2$ (lặp để sinh cụm đối xứng (c^t, d^{2t})).
 - $\sigma_2 \rightarrow cd$ (kết thúc việc sinh phần đầu thuộc cụm (a^{2n}, b^n)).
 - $\sigma_3 \rightarrow c \sigma_3 a^3$ (lặp để sinh cụm đối xứng (a^s, a^{3s})).
 - $\sigma_3 \rightarrow c^2 \sigma_4 a^2$ (chuyển sang σ_4 để chuẩn bị sinh cụm f^p)
 - $\sigma_4 \rightarrow f \sigma_4, \sigma_4 \rightarrow f$ (lặp để sinh cụm f^p và kết thúc sinh cụm f^p)

Ví dụ 4

- Cho bảng chữ cái $\Sigma = \{a, b, c, d, f\}$. Hãy xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh sinh các ngôn ngữ sau trên bảng chữ cái Σ :

- $L_1 = \{x \in \Sigma^* | x \text{ bắt đầu bằng từ con } abbb, \text{ kết thúc bằng } ccd \text{ chứa từ con } abbcd \text{ và } x \text{ có độ dài chẵn} \}$
- $L_2 = \{x \in \Sigma^* | x \text{ bắt đầu bằng từ con } ab, \text{ kết thúc bằng } cd, \text{ chứa từ con } bc \text{ và } x \text{ có độ dài chẵn} \}$

- Giải:

- Phân tích:**

$x \in L_1$ suy ra $x = abbb y_1 abbcd z_1 ccd$ hoặc $x = abbb y_2 abbcd z_2 ccd$ trong đó y_1, z_1 có độ dài lẻ y_2, z_2 có độ dài chẵn.

- Từ đây ta có: $G = (\Sigma, \{\sigma, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\}, \sigma, P)$ với P gồm:

$\sigma \rightarrow abbb\sigma_1 abbcd\sigma_1 ccd, \quad \sigma \rightarrow abbb\sigma_2 abbcd\sigma_2 ccd$

$\sigma_1 \rightarrow a\sigma_3 | b\sigma_3 | c\sigma_3 | d\sigma_3 | f\sigma_3 |$

$\sigma_3 \rightarrow a\sigma_1 | b\sigma_1 | c\sigma_1 | d\sigma_1 | f\sigma_1 | \wedge$

$\sigma_2 \rightarrow a\sigma_4 | b\sigma_4 | c\sigma_4 | d\sigma_4 | f\sigma_4 | \wedge$

$\sigma_4 \rightarrow a\sigma_2 | b\sigma_2 | c\sigma_2 | d\sigma_2 | f\sigma_2 |$

Ví dụ 5



Cho văn phạm $G = (\Sigma, V, S, P)$ trong đó:

$$\Sigma = \{a_1, a_2, b\}$$

$$V = \{S, A_1, A_2\}$$

$$P = \{S \rightarrow \sigma A_1 a_1, S \rightarrow S A_2 a_2, S \rightarrow b, a_1 A_1 \rightarrow A_1 a_1, a_1 A_2 \rightarrow A_2 a_1, a_2 A_1 \rightarrow A_1 a_2, a_2 A_2 \rightarrow A_2 a_2, b A_1 \rightarrow a_1 b, b A_2 \rightarrow a_2 b\}$$

Có thể chứng minh được $L(G) = \{\omega b \omega \mid \omega \in \{a_1, a_2\}^*\}$.

Dẫn xuất sinh ra xâu $a_1 a_2 a_2 b a_1 a_2 a_2$ là:

$$D = (\mathbf{S}, \mathbf{S}A_2a_2, \mathbf{S}A_2a_2A_2a_2, \mathbf{S}A_1a_1A_2a_2A_2a_2, bA_1\mathbf{a_1A_2}a_2A_2a_2,$$

$$bA_1A_2a_1\mathbf{a_2A_2}a_2, bA_1A_2\mathbf{a_1A_2}a_2a_2, \mathbf{bA_1}A_2A_2a_1a_2a_2,$$

$$a_1\mathbf{bA_2}A_2a_1a_2a_2, a_1a_2\mathbf{bA_2}a_1a_2a_2, a_1a_2a_2ba_1a_2a_2)$$

Ví dụ 6



Cho văn phạm $G = (\Sigma, V, S, P)$ trong đó:

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$V = \{S, A, B, C, D\}$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, AB \rightarrow iADi, Dij \rightarrow jDi, DiC \rightarrow BiC$$

$$iB \rightarrow Bi, AB \rightarrow \wedge, C \rightarrow \wedge\} \text{ với } i, j \in \{a, b\}$$

Có thể chứng minh được $L(G) = \{\omega\omega \mid \omega \in \{a, b\}^*\}$

Dẫn xuất sinh ra xâu $aabaab$ là:

$$D = (S, \mathbf{ABC}, a\mathbf{ADaC}, a\mathbf{ABaC}, aa\mathbf{ADaaC},$$

$$aa\mathbf{AaDaC}, aa\mathbf{AaBaC}, aa\mathbf{ABaaC}, aab\mathbf{ADbaaC},$$

$$aab\mathbf{AaDbaC}, aab\mathbf{AaaDbC}, aab\mathbf{AaaBbC}, aab\mathbf{AaBabC},$$

$$aab\mathbf{ABaabC}, aabaab\mathbf{C}, aabaab).$$

Ví dụ 7

Cho văn phạm $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ trong đó

$$\Sigma = \{|\}$$

$$V = \{\sigma, A, B, C, D, E, F\}$$

$$P = \{\sigma \rightarrow ABCDF$$

$$BD \rightarrow DCB$$

$$BC \rightarrow CB$$

$$AD \rightarrow AAE$$

$$EC \rightarrow AE$$

$$EB \rightarrow BE$$

$$EF \rightarrow BBDF$$

$$DF \rightarrow |, B \rightarrow |, A \rightarrow |, \sigma \rightarrow | \}$$

Biết rằng $L(G) = \{|^{n^2}, n \in \mathbb{Z}^+\}$. Phân tích các quy tắc trong văn phạm trên, từ đó xây dựng văn phạm G_1 và G_2 sinh ra ngôn ngữ:

$$L_1 = \{|^{2n^2+n+1}\} \text{ và } L_2 = \{|^{n^3}\}$$

Bài tập chương 1

- 1. Loại bỏ ký hiệu cơ bản ở vế trái của các phép thế trong văn phạm sau:
 - a. $G_1 = (\{a, b, c, d\}, \{\sigma, A, B, F\}, \sigma, P)$
 $P = \{\sigma \rightarrow AcF, bA \rightarrow Aa, cB \rightarrow bc, aF \rightarrow ab, cF \rightarrow ad, aB \rightarrow bF\}$
 - b. $G_2 = (\{a, b, c\}, \{\sigma, A, B, C\}, \sigma, P)$
 $P = \{\sigma \rightarrow Ab, bA \rightarrow AaC, AcB \rightarrow bc, Bc \rightarrow cb, c \rightarrow aC, bbC \rightarrow a\}$
 - c. $G_3 = (\{0, 1, 2\}, \{\sigma, S, A, B\}, \sigma, P)$
 $P = \{\sigma \rightarrow 1ASB, 0B1 \rightarrow A00, A2B \rightarrow 01, B2 \rightarrow 102, 2B \rightarrow 1, 2S1 \rightarrow 0\}$
- 2. Tìm ngôn ngữ sinh ra bởi các văn phạm sau:
 - a. $G = (\{a, b, c\}, \{\sigma, A, B\}, \sigma, P)$
 $P = \{\sigma \rightarrow AB, A \rightarrow aA, B \rightarrow Bb, AB \rightarrow c\}$
 - b. $(\{0, 1, 2\}, \{S, T, K\}, S, P)$
 $P = \{S \rightarrow SS, S \rightarrow TK, T \rightarrow 10K, K \rightarrow 02T, KK \rightarrow 1\}$

Bài tập chương 1



3. Cho hai văn phạm:

$$G_1 = (\{a, b, c\}, \{\sigma_1, A, B\}, \sigma_1, P_1)$$

$$P_1 = \{\sigma_1 \rightarrow AB, A \rightarrow bA, B \rightarrow Ab, B \rightarrow cB, B \rightarrow BA, \\ A \rightarrow a, B \rightarrow c\}$$

$$G_2 = (\{a, b, c\}, \{\sigma_2, A, B\}, \sigma_2, P_2)$$

$$P_2 = \{\sigma_2 \rightarrow a\sigma_2, \sigma_2 \rightarrow aA, A \rightarrow bA, B \rightarrow aB, B \rightarrow c, \\ B \rightarrow bA, A \rightarrow ab\}$$

- Tìm văn phạm sinh ra ngôn ngữ $L(G_1) \cup L(G_2)$.
- Tìm văn phạm sinh ra ngôn ngữ $L(G_1).L(G_2)$.
- Tìm văn phạm sinh ra ngôn ngữ $L(G_1)^*$.
- Tìm văn phạm sinh ra ngôn ngữ $L(G_1) \cap L(G_2)$.
- Tìm văn phạm sinh ra ngôn ngữ $\widetilde{L(G_2)}$.
- Tìm văn phạm sinh ra ngôn ngữ $L(G_1) \setminus L(G_2)$.
- Tìm văn phạm sinh ra ngôn ngữ $L(G_1) / L(G_2)$.

Bài tập chương 1



4. Tìm văn phạm sinh ra ngôn ngữ sau:

a. $L_1 = \{a^n b^n c^k, a^s b^k c^s \mid m, n, k \in \mathbb{N}^*\}$

b. $L_2 = \{a^{n+1} b^{m+2} c d^{2m+1} c^n d^{2k+3} a^s b^k \mid m, n, k, s \in \mathbb{N}\}$

c. $L_3 = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid x \text{ bắt đầu bằng từ } bc, \text{ chứa từ } ac \text{ và kết thúc bằng từ } ba\}$

d. $L_4 = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid x \text{ bắt đầu bằng từ } abc, \text{ chứa từ } ca \text{ và kết thúc bằng từ } bc \text{ và } x \text{ có độ dài chẵn.}\}$

e. $L_5 = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid x \text{ không chứa từ } bac \text{ và độ dài chia hết cho } 3\}$

f. $L_6 = \{x \in \{a, b\}^* \mid l_a(x) = l_b(x)\}$

g. $L_7 = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$

Bài tập chương 1

5. Cho văn phạm $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ trong đó:
 $\Sigma = \{a_1, a_2, b\}$
 $V = \{\sigma, A_1, A_2\}$
 $P = \{\sigma \rightarrow \sigma A_1 a_1, \sigma \rightarrow \sigma A_2 a_2, \sigma \rightarrow b, a_1 A_1 \rightarrow A_1 a_1, a_1 A_2 \rightarrow A_2 a_1, a_2 A_1 \rightarrow A_1 a_2, a_2 A_2 \rightarrow A_2 a_2, b A_1 \rightarrow a_1 b, b A_2 \rightarrow a_2 b\}$
Tìm dẫn xuất sinh ra xâu: $a_2 a_1 a_2 b a_2 a_1 a_2$
6. Cho văn phạm $G = (\Sigma, V, \sigma, P)$ trong đó:
 $\Sigma = \{a, b\}$
 $V = \{\sigma, A, B, C, D\}$
 $P = \{\sigma \rightarrow ABC, AB \rightarrow iADi, Dij \rightarrow jDi, DiC \rightarrow BiC, iB \rightarrow Bi, AB \rightarrow \wedge, C \rightarrow \wedge\}$ với $i, j \in \{a, b\}$
Tìm dẫn xuất sinh ra xâu $abbabb$